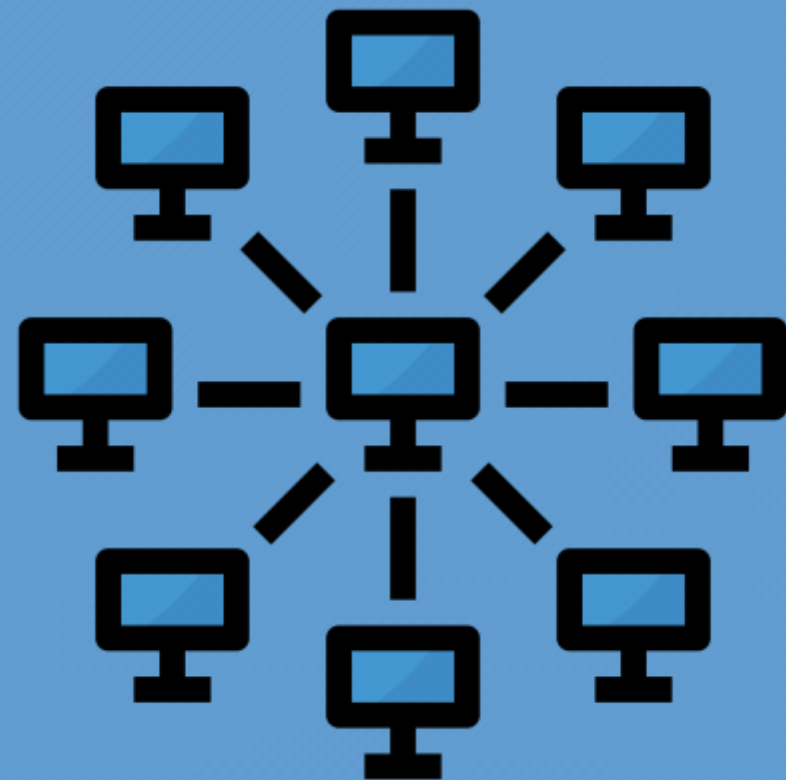


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 11. УРОВЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

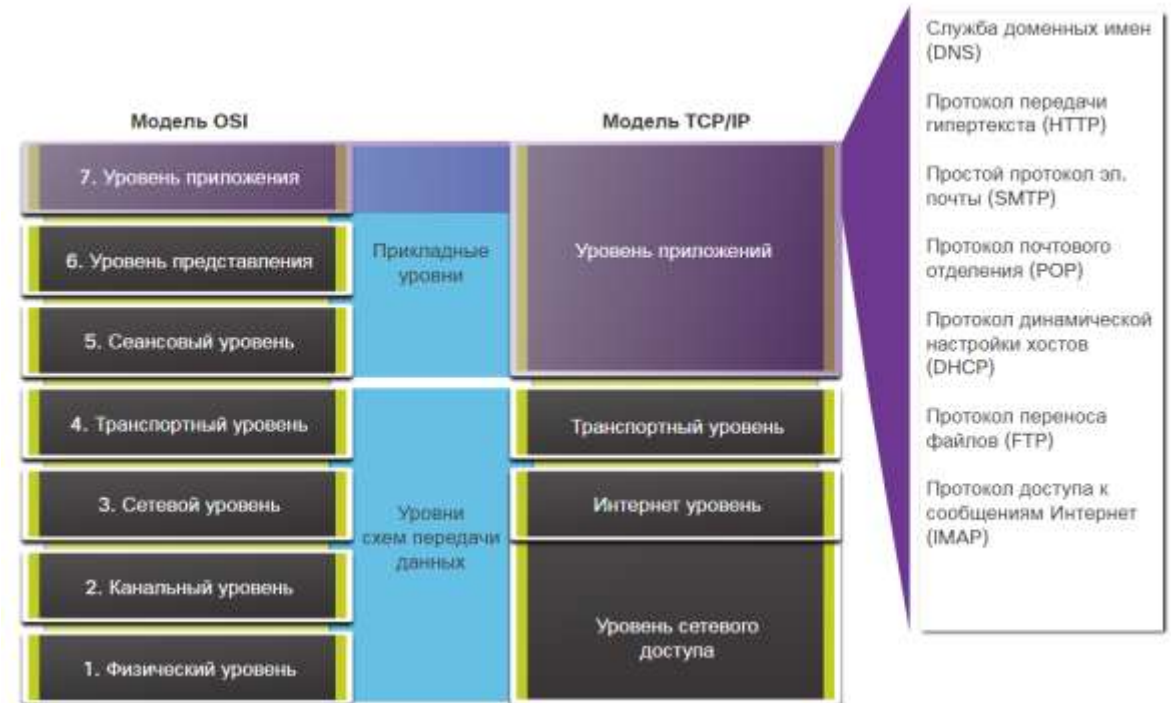
11.1. ВЕРХНИЕ УРОВНИ МОДЕЛИ OSI

11.1.1. ПРОТОКОЛЫ УРОВНЯ ПРИЛОЖЕНИЙ

Верхние три уровня модели OSI (**приложений, представления и сеансовый**) определяют функции уровня приложений в модели TCP/IP.

На уровне приложений обеспечивается взаимодействие приложений, используемых для коммуникации, и базовой сети, по которой передаются сообщения.

Некоторые из наиболее известных протоколов прикладного уровня включают HTTP, FTP, TFTP, IMAP и DNS.

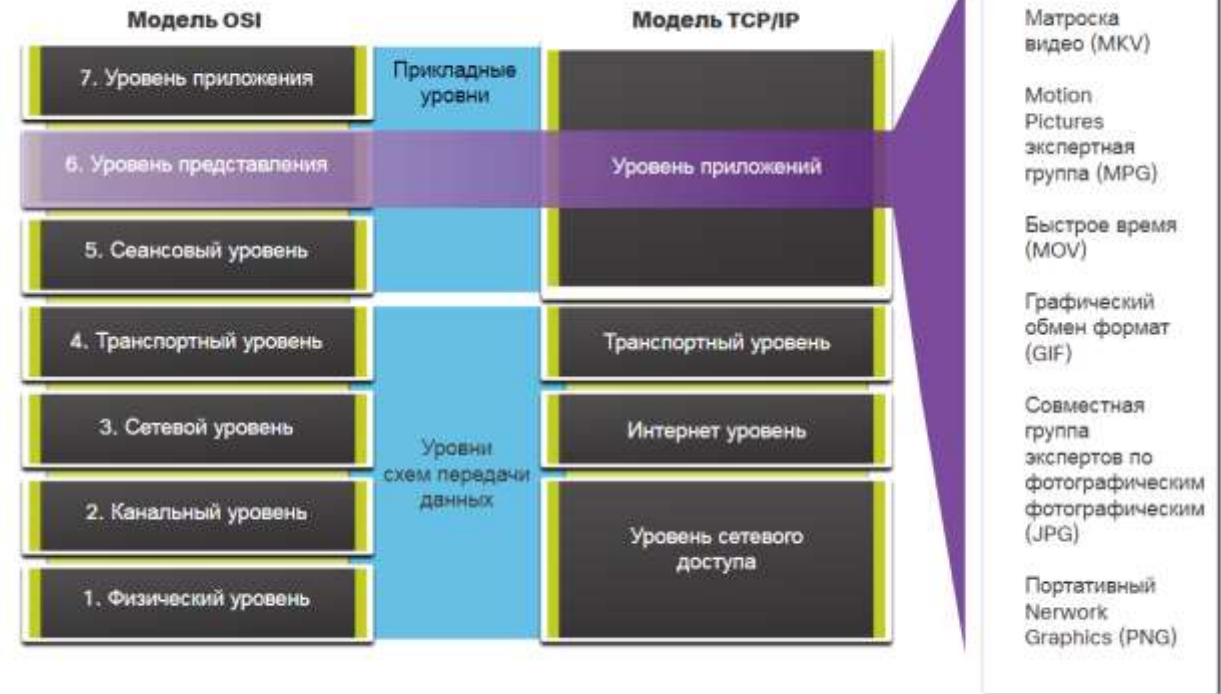


11.1. ВЕРХНИЕ УРОВНИ МОДЕЛИ OSI

11.1.2. УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И СЕАНСОВЫЙ УРОВЕНЬ

Три основные функции **уровня представления**:

1. Форматирование или представление данных из исходного устройства в форме, подходящей для получения устройством назначения.
2. Сжатие данных таким образом, чтобы их можно было распаковать на устройстве назначения
3. Шифрование данных для передачи и дешифрование при получении.



11.1. ВЕРХНИЕ УРОВНИ МОДЕЛИ OSI

11.1.2. УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И СЕАНСОВЫЙ УРОВЕНЬ

Функции **сеансового уровня**:

1. Создание и поддержание диалогов между исходными и конечными приложениями.
2. На сеансовом уровне происходит обмен данными для установления связи, поддержания ее в активном состоянии и для перезапуска сеансов, которые были прерваны или неактивны в течение продолжительного времени.



11.1. ВЕРХНИЕ УРОВНИ МОДЕЛИ OSI

11.1.3. ПРОТОКОЛЫ УРОВНЯ ПРИЛОЖЕНИЙ TCP/IP

Протоколы уровня приложений TCP/IP определяют форматы и управляют данными, необходимыми для многих распространенных функций обмена данными через Интернет.

Во время сеанса связи протоколы уровня приложений используются и устройствами-источниками и устройствами-назначения.

Для успешного обмена данными протоколы уровня приложений на узлах источника и назначения должны быть совместимыми.

DNS – система доменных имен (или служба)

- TCP, UDP клиент 53.
- Преобразует имена доменов, например cisco.com, в IP-адреса.

Конфигурация хоста
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- UDP клиент 68, сервер 67.
- Динамически назначает IP-адреса для повторного использования, когда они больше не нужны.

HTTP – Hypertext Transfer Protocol (протокол передачи гипертекста)

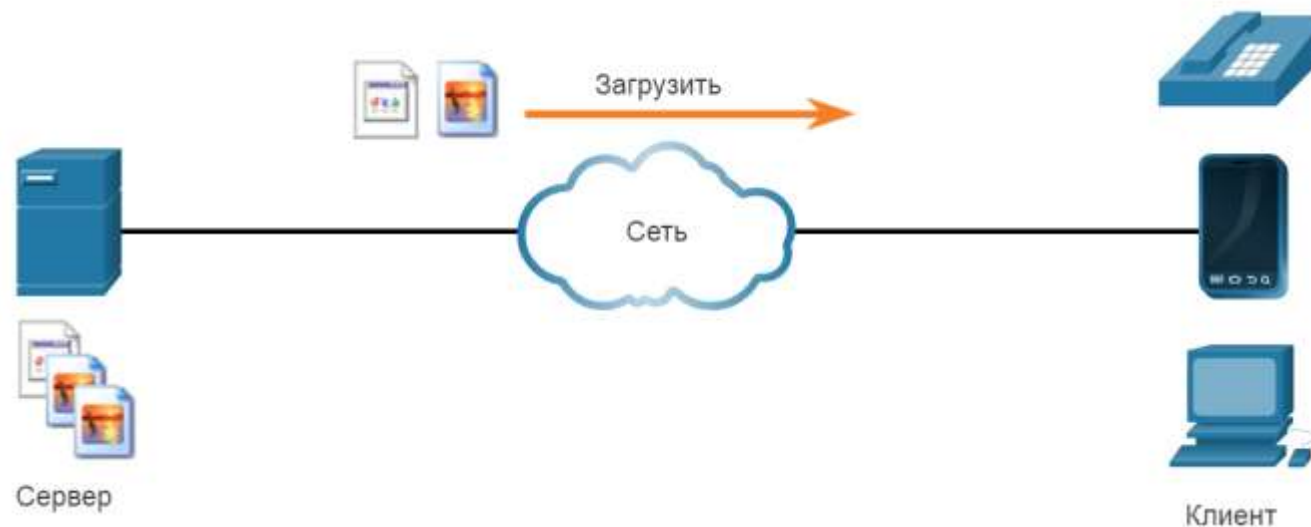
- TCP 80, 8080.
- Набор правил для обмена текстовыми, графическими изображениями, звуковыми, видео и другими мультимедийными файлами.

11.2. АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

11.2.1. МОДЕЛЬ КЛИЕНТ-СЕРВЕР

Считается, что процессы модели «**клиент-сервер**» происходят на уровне приложений. Клиент начинает обмен данными, отправляя запрос на получение данных с сервера, который в ответ отправляет один или несколько потоков данных клиенту.

Протоколы уровня приложений описывают формат запросов и ответов между клиентами и серверами. В дополнение к фактической передаче данных для этого обмена данными также может потребоваться аутентификация пользователей и идентификация передаваемых файлов данных.



11.2. АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

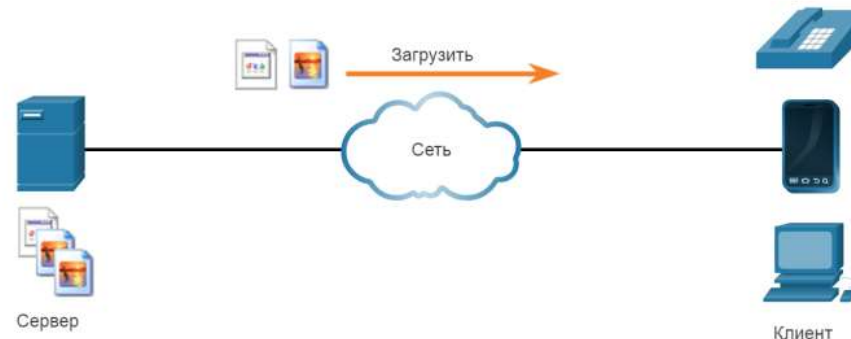
11.2.1. МОДЕЛЬ КЛИЕНТ-СЕРВЕР

Одним примером сети **клиент/сервер** является использование службы электронной почты интернет-провайдера для отправки, получения и хранения электронной почты.

Почтовый клиент на домашнем компьютере отправляет запрос серверу электронной почты интернет-провайдера на получение списка новых сообщений. Сервер отвечает, отправляя запрошенное сообщение эл. почты клиенту.

Передача данных в направлении от клиента к серверу называется **отправкой** (загрузкой на сервер, upload), а в направлении от сервера к клиенту – **скачиванием** (загрузкой с сервера, download).

Как показано на рисунке, файлы скачиваются с сервера на клиент.



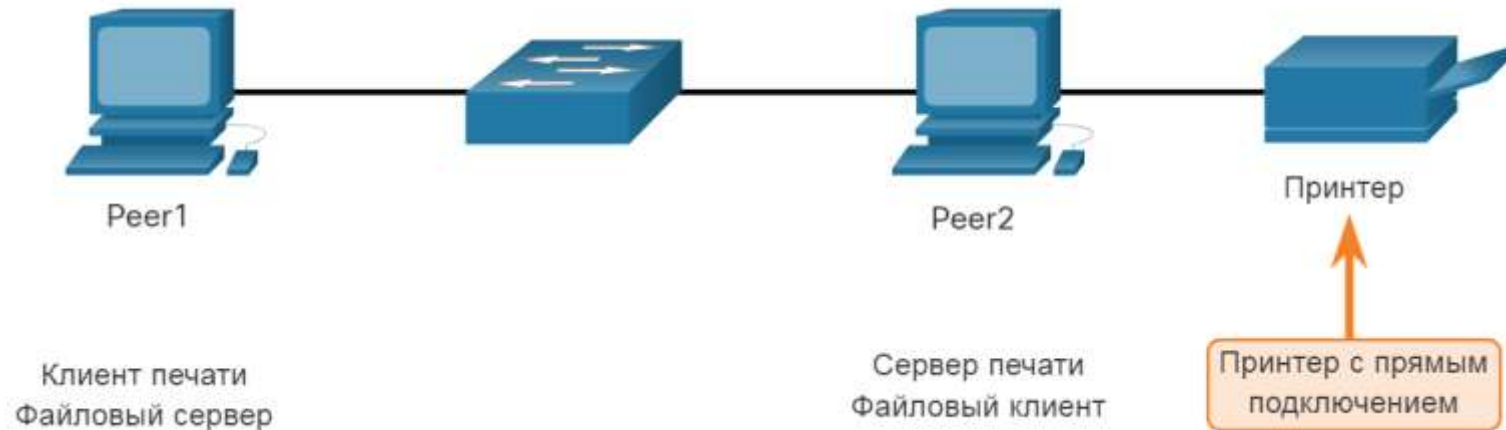
11.2. АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

11.2.2. ОДНОРАНГОВЫЕ СЕТИ

В **одноранговой (P2P) сети** два компьютера (или более двух) подключаются между собой по сети и могут открывать доступ к своим ресурсам (например, к принтерам и файлам) без использования выделенного сервера.

Каждое подключенное к сети конечное устройство (одноранговый узел) может выполнять функции как сервера, так и клиента.

Один компьютер может играть роль сервера для одной операции, одновременно выступая в роли клиента для других операций. Роли клиента и сервера устанавливаются в зависимости от запроса.

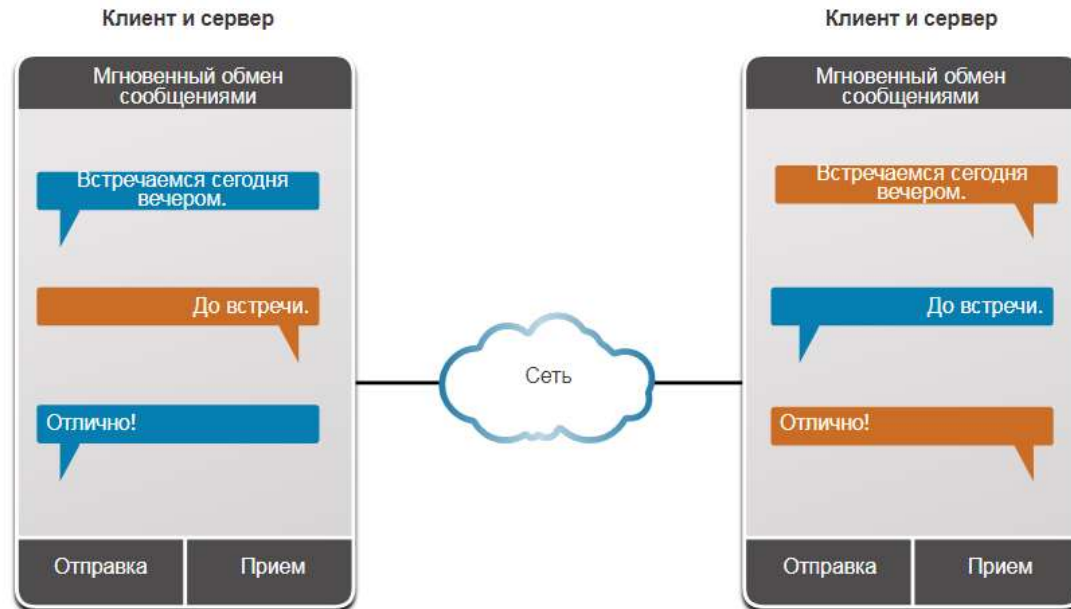


11.2. АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

11.2.3. PEER-TO-PEER ПРИЛОЖЕНИЯ

Одноранговое приложение (P2P) позволяет устройству выступать в роли как клиента, так и сервера в пределах одного сеанса связи.

Некоторые приложения P2P используют гибридную систему, где каждый узел обращается к серверу индексации, чтобы получить местоположение ресурса, хранящегося на другом узле.

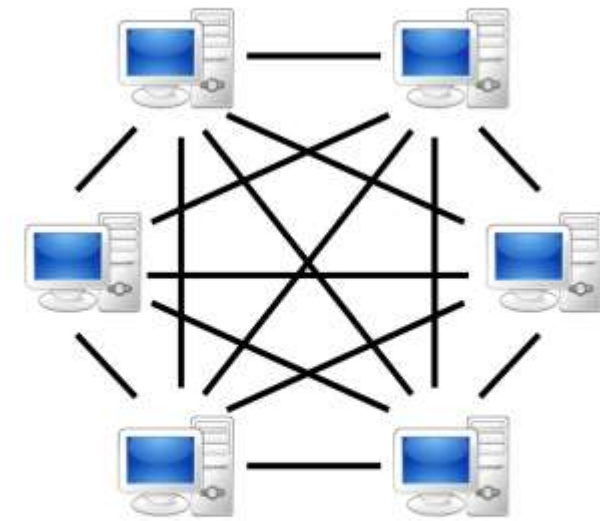


11.2. АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

11.2.4. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ P2P ПРИЛОЖЕНИЯ

Все компьютеры в сети, на которых запущено P2P-приложение, могут выступать в роли клиента или сервера для других компьютеров в сети с этим же приложением. Наиболее распространенные P2P-сети:

1. **BitTorrent** – самый известный протокол для обмена большими файлами, где участники одновременно загружают и раздают части файлов, что ускоряет процесс.
2. **Skype**. Изначально большая часть трафика Skype проходила через P2P-сети, где более мощные узлы действовали как «суперузлы» для передачи данных. С развитием технологий большая часть функционала стала гибридной, но сам принцип P2P лежал в основе.
3. Другие распространенные P2P-сети включают **Gnutella**, **eDonkey** и, более современный вариант – сети на основе распределенных хэш-таблиц (DHT).



P2P-network

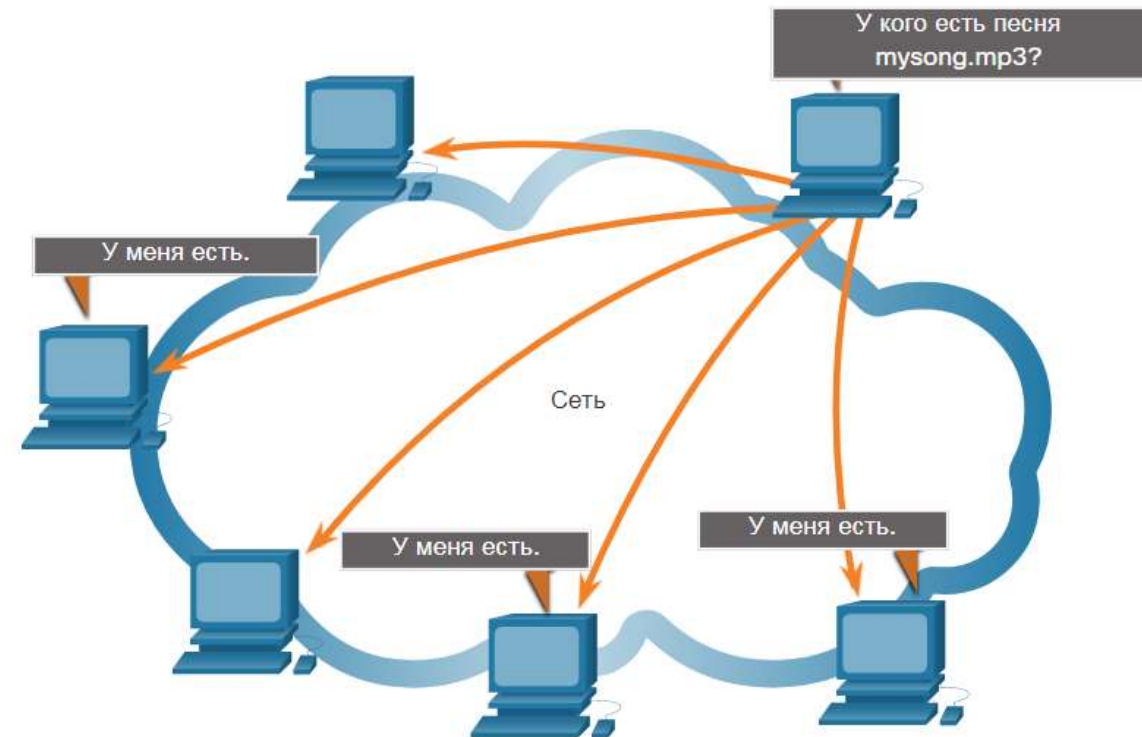
11.2. АРХИТЕКТУРЫ СЕТИ

11.2.4. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ P2P ПРИЛОЖЕНИЯ

Многие P2P-приложения позволяют пользователям совместно использовать части множества файлов в одно и то же время.

Клиенты используют торрент-файл для поиска других пользователей, располагающих необходимыми частями файлов, чтобы затем напрямую подключиться к ним. В этом файле также записана информация о трекере, на котором хранятся данные о том, какими файлами располагают пользователи.

Клиенты запрашивают части файлов одновременно у разных пользователей, совокупность которых называют роем. Эта технология называется **BitTorrent**.



11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.1. ПРОТОКОЛ HTTP И ЯЗЫК HTML

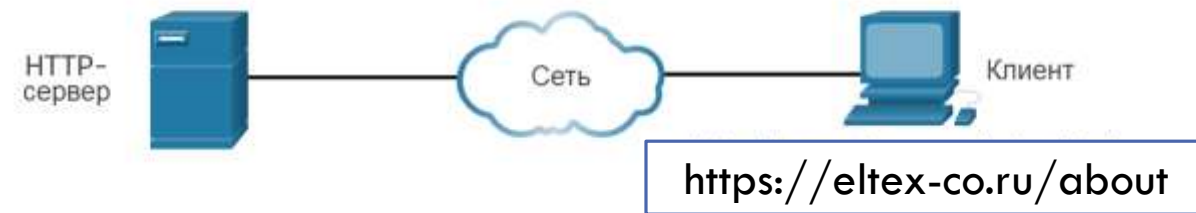
Когда веб-адрес или унифицированный указатель ресурса (**URL**) вводится в веб-браузере, веб-браузер устанавливает соединение с веб-службой. Веб-служба выполняется на сервере, использующем протокол HTTP.

Для того чтобы вы могли лучше понять взаимодействие веб-обозревателя с веб-сервером, мы подробно опишем, как веб-страница открывается в браузере.

Шаг 1

Браузер интерпретирует три части URL-адреса:

1. https (протокол или схема).
2. eltex-co.ru (имя сервера).
3. about (название конкретного запрашиваемого файла).



11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.1. ПРОТОКОЛ HTTP И ЯЗЫК HTML

Шаг 2

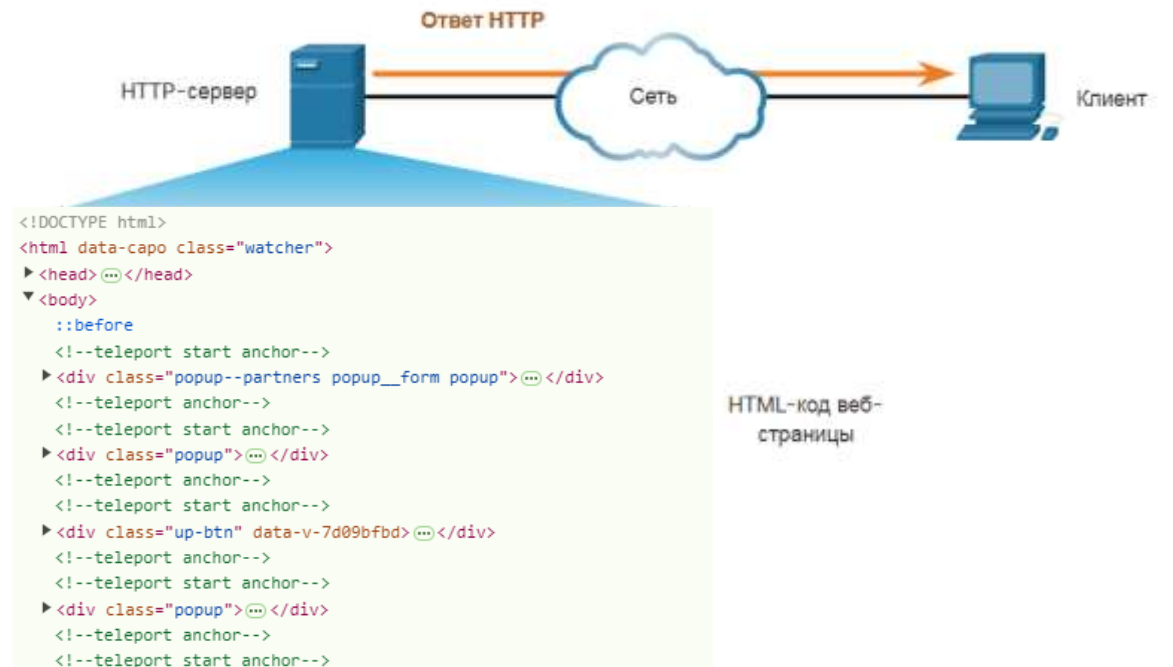
Затем браузер с помощью сервера доменных имен проводит преобразование имени `www.cisco.com` в числовой адрес, который используется для подключения к серверу.

Клиент инициирует HTTP-запрос на сервер, отправив запрос GET на сервер и запрашивает файл `index.html`.



Шаг 3

В ответ на запрос сервер отправляет в браузер HTML-код для этой веб-страницы.



11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.1. ПРОТОКОЛ HTTP И ЯЗЫК HTML

Шаг 4

Браузер декодирует HTML-код и форматирует страницу в окне браузера.



11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.2. ПРОТОКОЛЫ HTTP И HTTPS

HTTP – это протокол запроса/ответа, который определяет типы сообщений, используемые для этой связи.

Три основных типа сообщений: GET, POST и PUT:

GET – это запрос данных клиентом. Клиент (веб-обозреватель) отправляет сообщение GET веб-серверу, чтобы запросить HTML-страницы.

POST – отправляет на веб-сервер файлы данных.

PUT – выгружает на веб-сервер ресурсы и контент, например, изображения.

Примечание. HTTP не является безопасным протоколом. Для безопасных сообщений, отправляемых через Интернет, следует использовать HTTPS.

11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

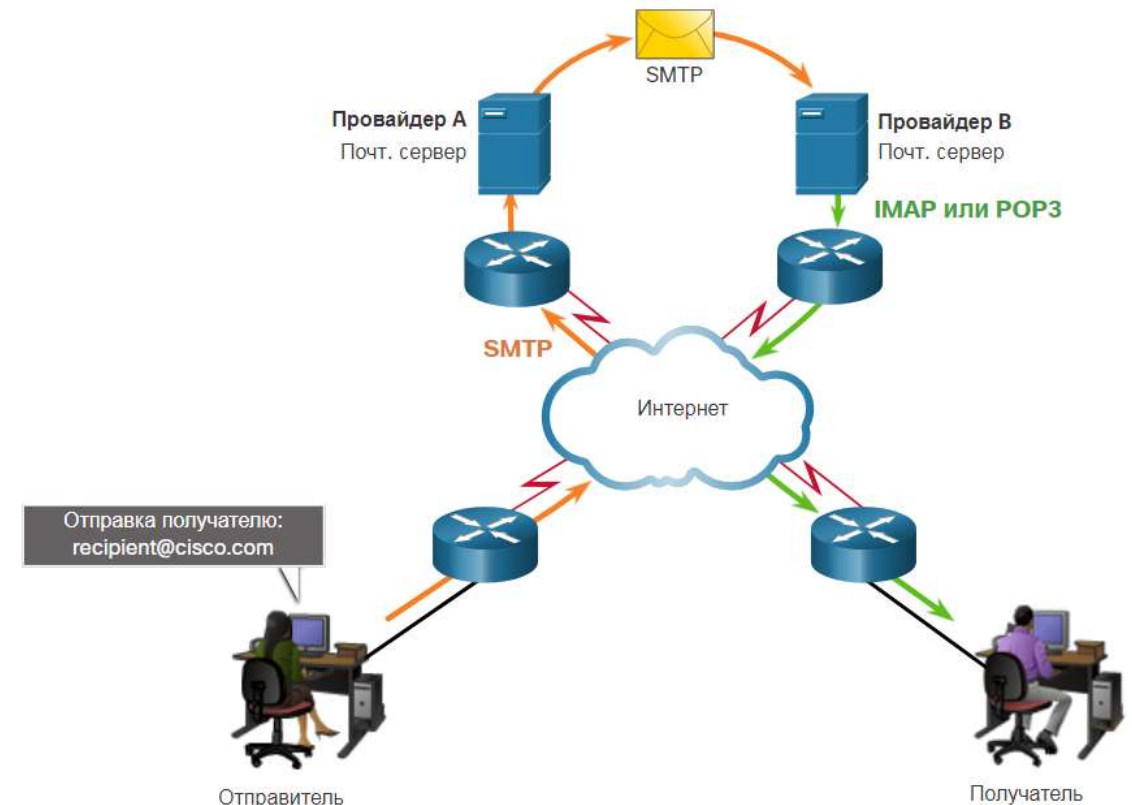
11.3.3. ПРОТОКОЛЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Электронная почта – это набор средств для доставки, хранения и извлечения электронных сообщений в сети. Сообщения электронной почты хранятся на серверах электронной почты в базах данных.

Клиенты электронной почты для отправки и получения сообщений обращаются к серверам электронной почты.

Протоколы электронной почты, используемые для работы:

1. Простой протокол электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol, **SMTP**) для отправки электронных писем.
2. Почтовый протокол **POP** и **IMAP** – используется для получения почты.



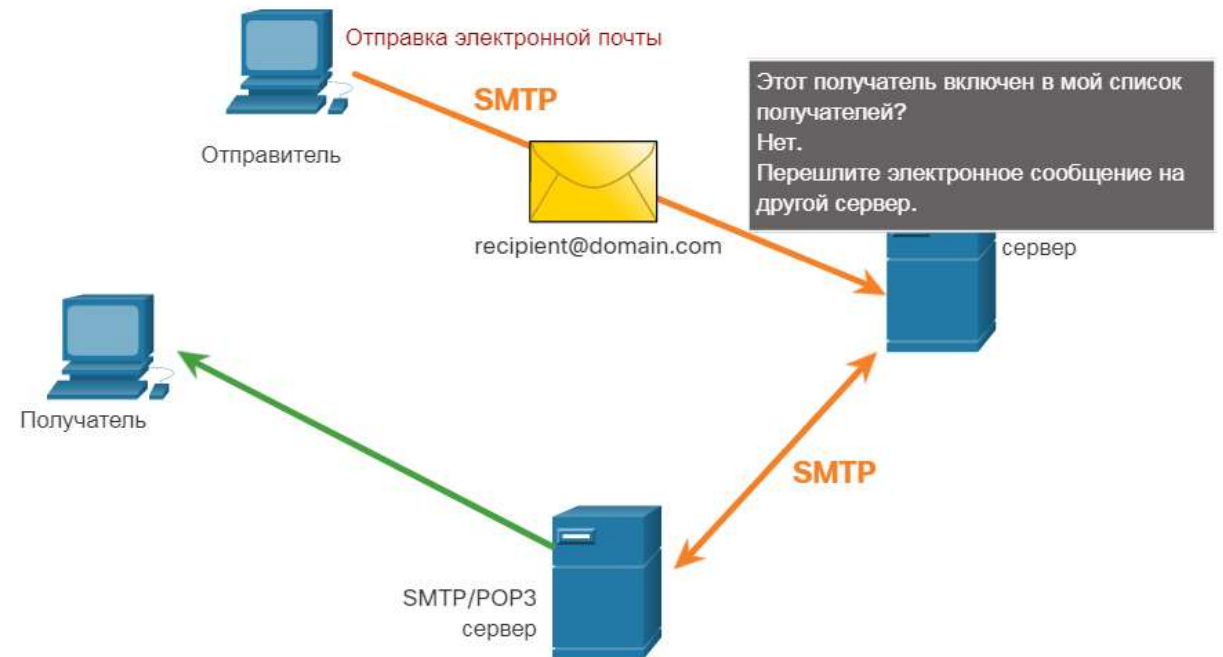
11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.4. SMTP, POP И IMAP

Когда клиент отправляет сообщение процесс SMTP-клиента подключается к процессу **SMTP-сервера** на общеизвестном порте 25.

Установив соединение, клиент пытается отправить по нему сообщение серверу электронной почты.

Как только сервер получит сообщение, он помещает его в очередь сообщений локальной учетной записи, если абонент локальный, или пересылает другому почтовому серверу.

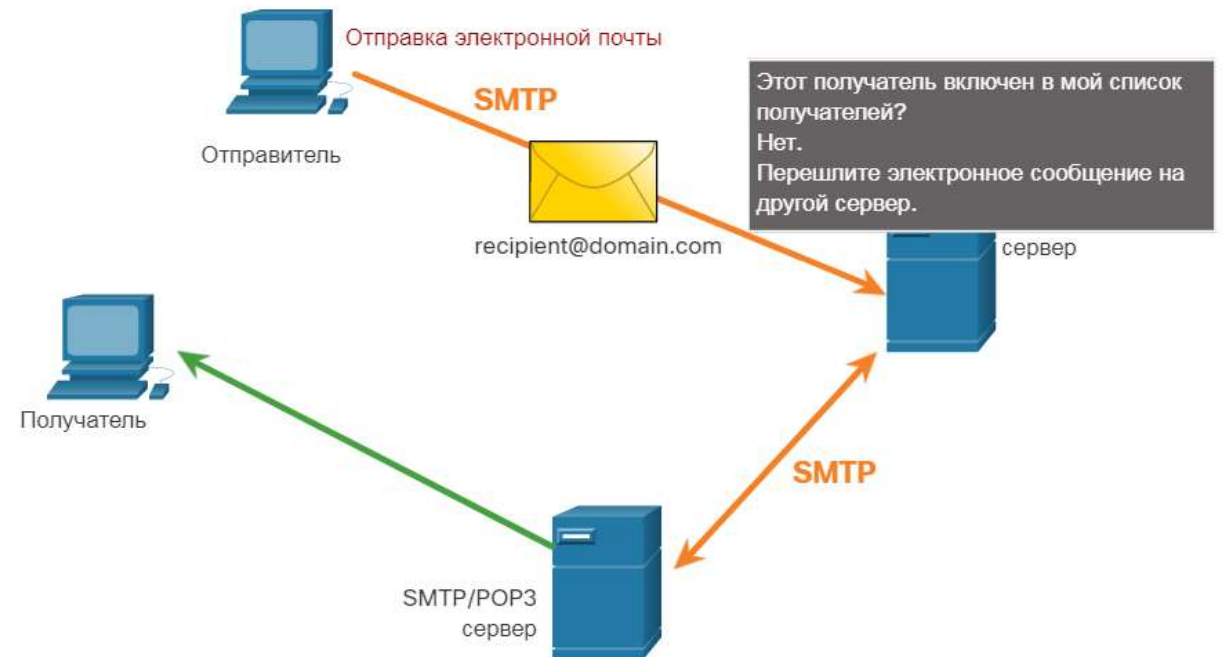


11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.4. SMTP, POP И IMAP

Целевой сервер электронной почты (сервер назначения) может оказаться недоступен или перегружен. На этот случай в SMTP предусмотрено временное хранение сообщений с последующей повторной отправкой.

Примечание. Для форматов сообщений SMTP требуется заголовок сообщения (адрес электронной почты получателя и адрес электронной почты отправителя) и тело сообщения.



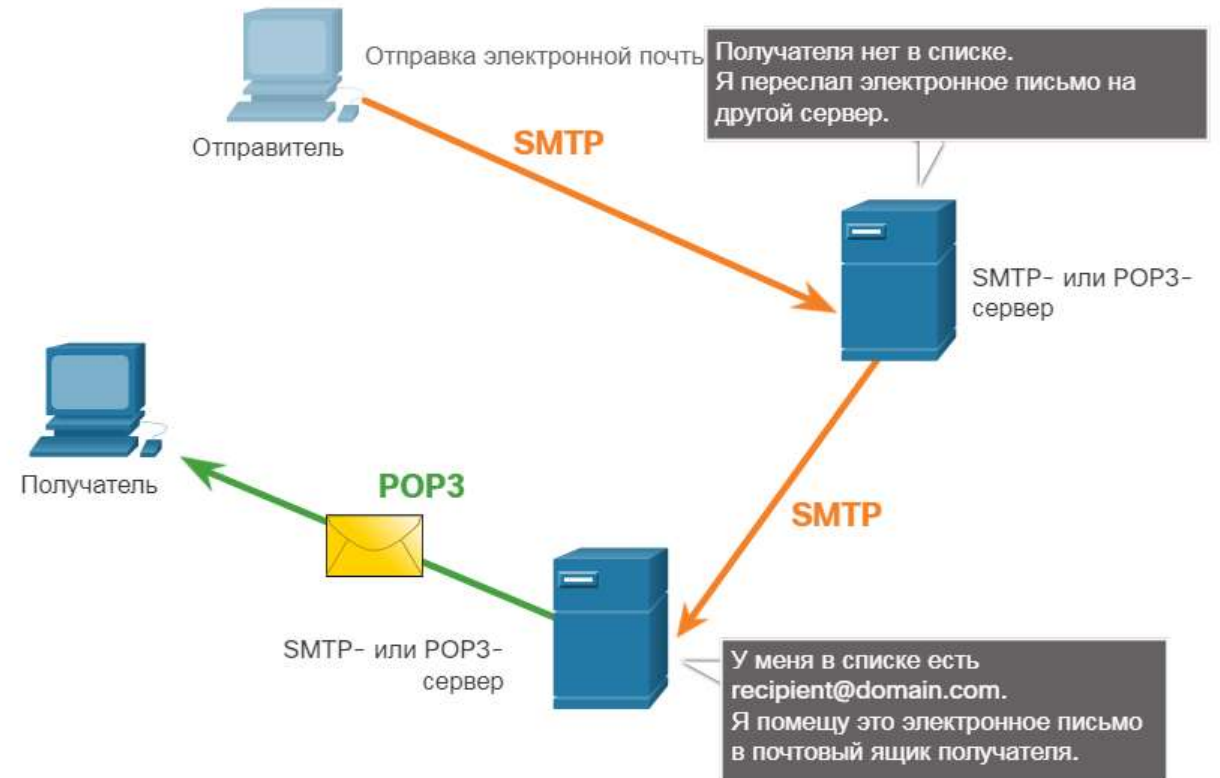
11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.4. SMTP, POP И IMAP

Протокол **POP** используется приложениями для получения сообщений от сервера электронной почты. Когда почта загружается с сервера на клиент с использованием POP, сообщения на сервере удаляются.

Сетевой сервис POP на сервере пассивно ожидает запросов подключения клиентов к TCP-порту **110**.

Для использования этого сетевого сервиса клиент отправляет запрос на установку TCP-соединения с сервером.



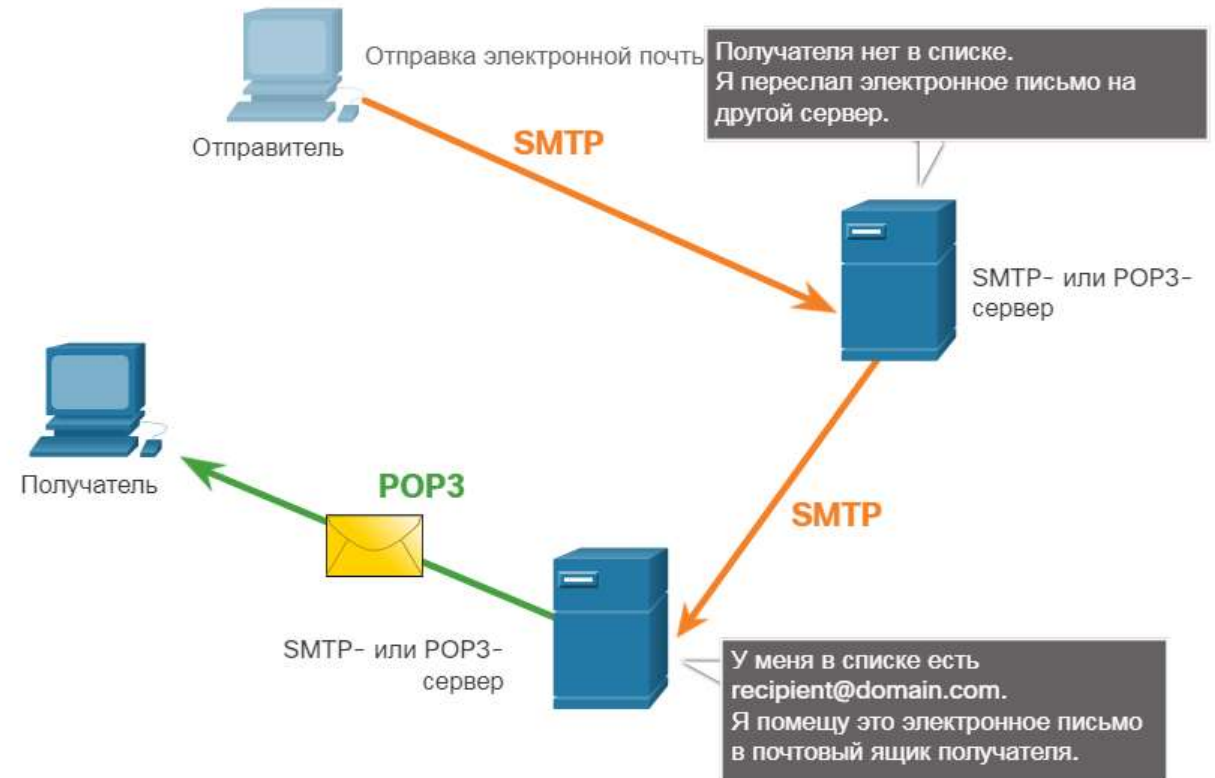
11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.4. SMTP, POP И IMAP

После установки соединения сервер **POP3** посылает приветствие.

Затем клиент и сервер POP обмениваются командами и ответами, пока подключение не будет закрыто или прервано.

Примечание. Поскольку протокол POP не хранит сообщения, он не рекомендуется для малых предприятий, которым требуется решение для централизованного резервного копирования.



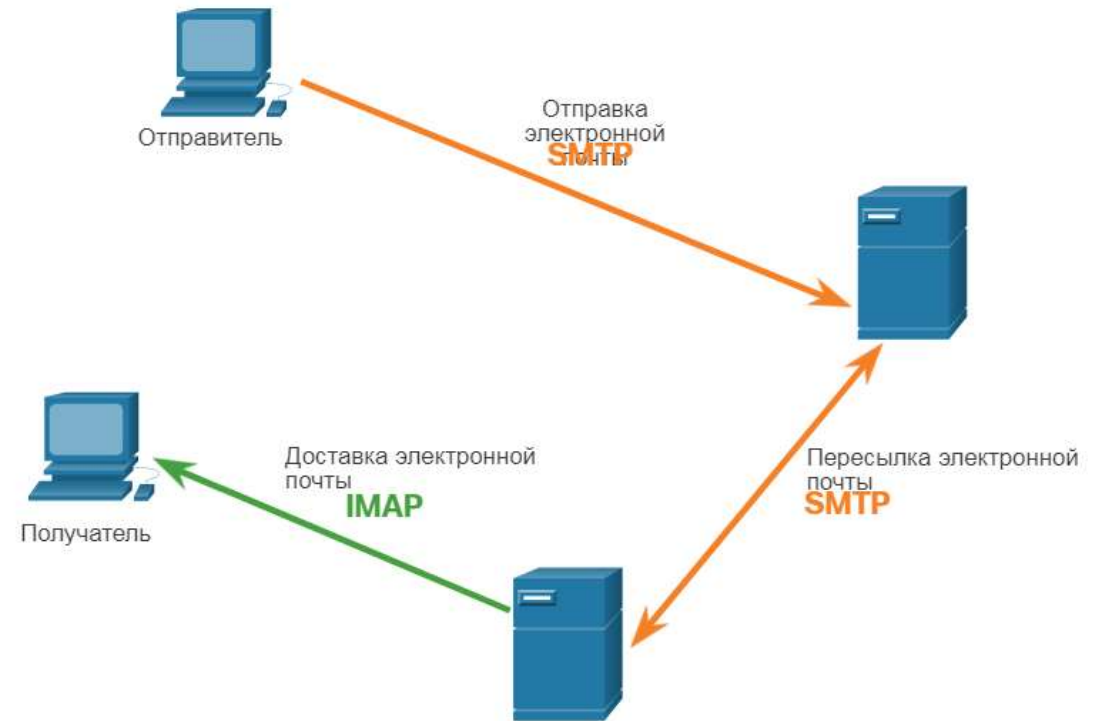
11.3. ПРИМЕРЫ ПРОТОКОЛОВ

11.3.4. SMTP, POP И IMAP

Протокол **IMAP** предусматривает другой метод получения почтовых сообщений с сервера.

В отличие от POP, когда пользователь подключается к серверу IMAP, копии сообщений загружаются в клиентское приложение. Исходные сообщения остаются на сервере до тех пор, пока они не будут удалены вручную.

Если пользователь решает удалить сообщение, оно синхронно удаляется из клиента и с сервера.



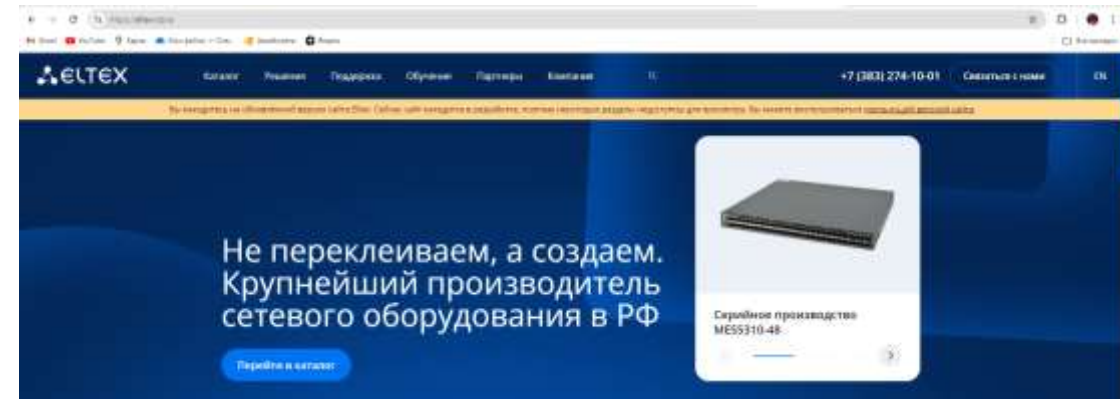
11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.1. СЛУЖБА ДОМЕННЫХ ИМЕН (DNS)

Доменные имена были созданы для того, чтобы преобразовать числовой IP-адрес в простое и легко запоминаемое имя.

Полные доменные имена (**FQDN**), такие как `https://eltex-co.ru`, человеку гораздо проще запомнить, чем `62.109.9.104`.

Протокол **DNS** определяет автоматизированный сервис, который сопоставляет имена ресурсов с соответствующими числовыми сетевыми адресами. В этом протоколе описывается формат для запросов, ответов и самих данных.



```
cmd Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Ket>nslookup eltex-co.ru
тхЕтхЕ: InnboxG84
Address: 192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
тхЕтхЕ: eltex-co.ru
Address: 62.109.9.104

C:\Users\Ket>
```

11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.2. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ DNS

На DNS-серверах хранятся различные типы записей ресурсов, используемые для разрешения имен. Эти записи содержат имя, адрес и тип записи.

К некоторым типам записи относятся:

A – адрес IPv4 конечного устройства.

NS – доверенный сервер имен.

AAAA – IPv6-адрес конечного устройства (произносится как quad-A).

MX – запись обмена почтовыми сообщениями.

Когда клиент выполняет запрос, процесс DNS-сервера сначала ищет это имя в своих записях, чтобы разрешить его. Если имя не удалось разрешить по локальным записям, сервер обращается к другим серверам для разрешения имени.

Когда совпадение найдено, числовой адрес возвращается исходному серверу, который определенное время хранит эту запись на случай повторного запроса.

11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.2. ФОРМАТ СООБЩЕНИЙ DNS

DNS использует один и тот же формат сообщений между серверами, состоящий из вопроса, ответа, полномочий и дополнительной информации для всех типов запросов клиента и ответов сервера, сообщений об ошибках и передачи записей ресурсов между серверами.

Раздел DNS-сообщений	Описание
Вопрос	Вопрос для сервера имен
Ответ	Записи ресурсов с ответом на вопрос
Полномочия	Записи ресурсов с информацией о полномочиях
Дополнительно	Записи ресурсов, содержащие дополнительные сведения

11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.3. ИЕРАРХИЯ DNS

В DNS используется **иерархическая структура** для создания базы данных и разрешения имен.

У каждого DNS-сервера имеется отдельный файл с базой данных. Сервер управляет привязкой имен к IP-адресам только в отдельной небольшой части общей структуры DNS.

Получив запрос на преобразование имени, не относящегося к собственной зоне DNS, DNS-сервер пересылает этот запрос на обработку другому DNS-серверу в соответствующей зоне.

Примеры доменов верхнего уровня:

.com – коммерческие или промышленные предприятия.

.org – некоммерческие организации.

.au – Австралия.



11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.4. КОМАНДА NSLOOKUP

Nslookup – это утилита операционной системы компьютера, которая позволяет пользователю вручную запрашивать DNS-серверы, настроенные на устройстве, для разрешения заданного имени хоста.

Эту утилиту также можно использовать для диагностики проблем разрешения имен и проверки текущего состояния серверов имен.

После выполнения команды **nslookup** выводится DNS-сервер по умолчанию, настроенный для данного узла.

В командной строке **nslookup** можно ввести имя узла или домена.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Ket>nslookup
Получение информации о DNS-сервере для InnboxG84
Address: 192.168.1.1

> yandex.ru
Получение информации о DNS-сервере для InnboxG84
Address: 192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Получение информации о DNS-сервере для InnboxG84
Addresses: 2a02:6b8:a::a
           77.88.44.55
           5.255.255.77
           77.88.55.88

> google.com
Получение информации о DNS-сервере для InnboxG84
Address: 192.168.1.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Получение информации о DNS-сервере для InnboxG84
Addresses: 2a00:1450:4008:805::200e
           142.250.180.110
```

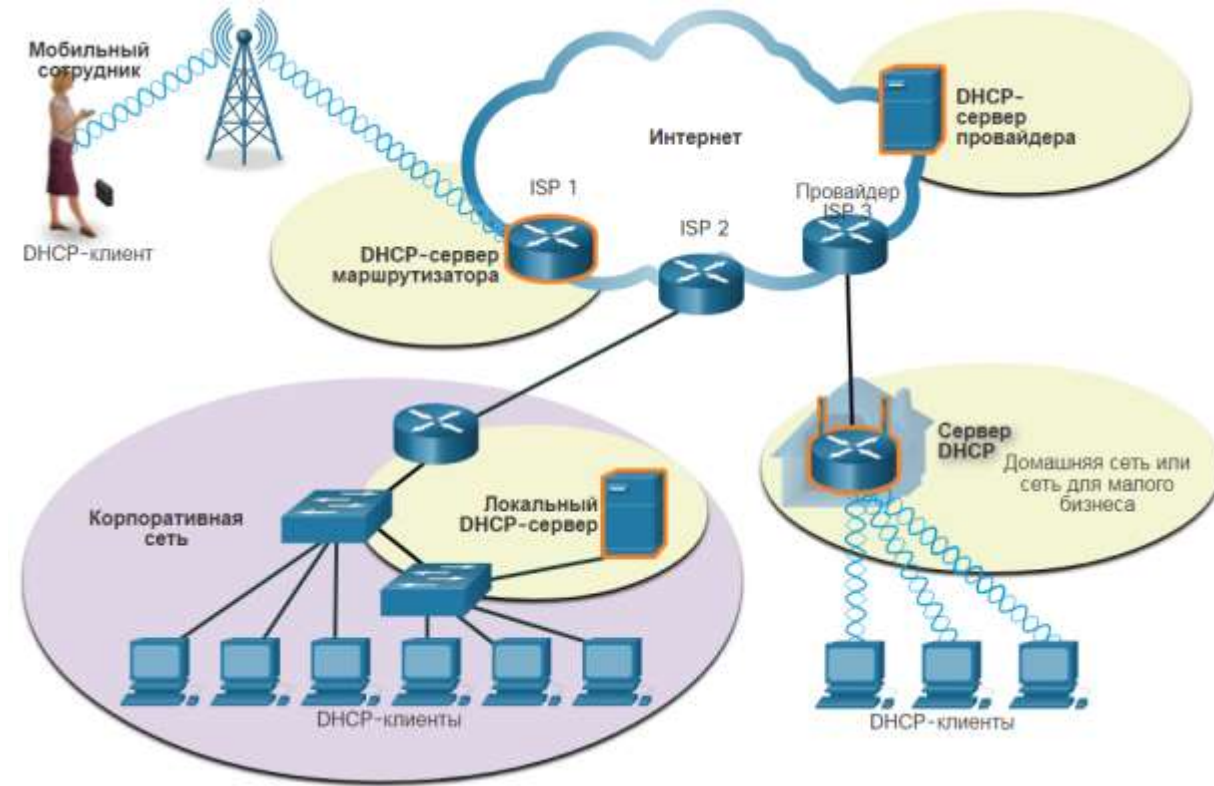
11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.5. ПРОТОКОЛ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ УЗЛОВ (DHCP)

DHCP для IPv4 автоматизирует назначение адресов IPv4, масок подсети, шлюзов и других сетевых параметров IPv4.

DHCP используется при динамическом распределении IP-адресов. При статической адресации информация об IP-адресе вводится вручную.

При подключении узла к сети устанавливается связь с DHCP-сервером и запрашивается адрес. DHCP-сервер выбирает адрес из заданного диапазона адресов, который называется пулом, и назначает его (сдает в аренду) узлу.



11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

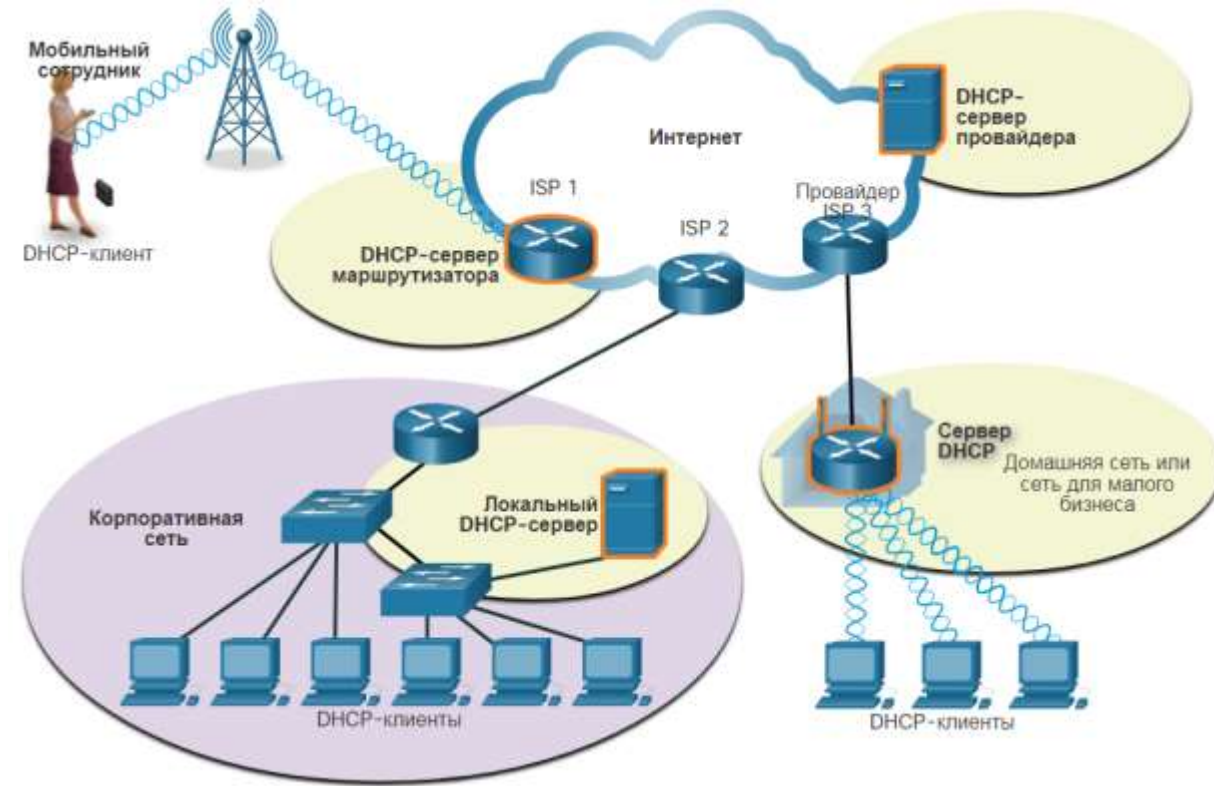
11.4.5. ПРОТОКОЛ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКИ УЗЛОВ (DHCP)

В большинстве сетей используется и DHCP, и статическая адресация.

DHCP используется для узлов общего назначения, таких как конечные пользовательские устройства.

Статическая адресация применяется для сетевых устройств: шлюзов, коммутаторов, серверов и принтеров.

Примечание. DHCPv6 предлагает аналогичные сервисы для клиентов IPv6. Однако DHCPv6 не предоставляет адрес шлюза по умолчанию. Он может быть получен только динамически с помощью сообщения «Ответ маршрутизатора» (RA).



11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

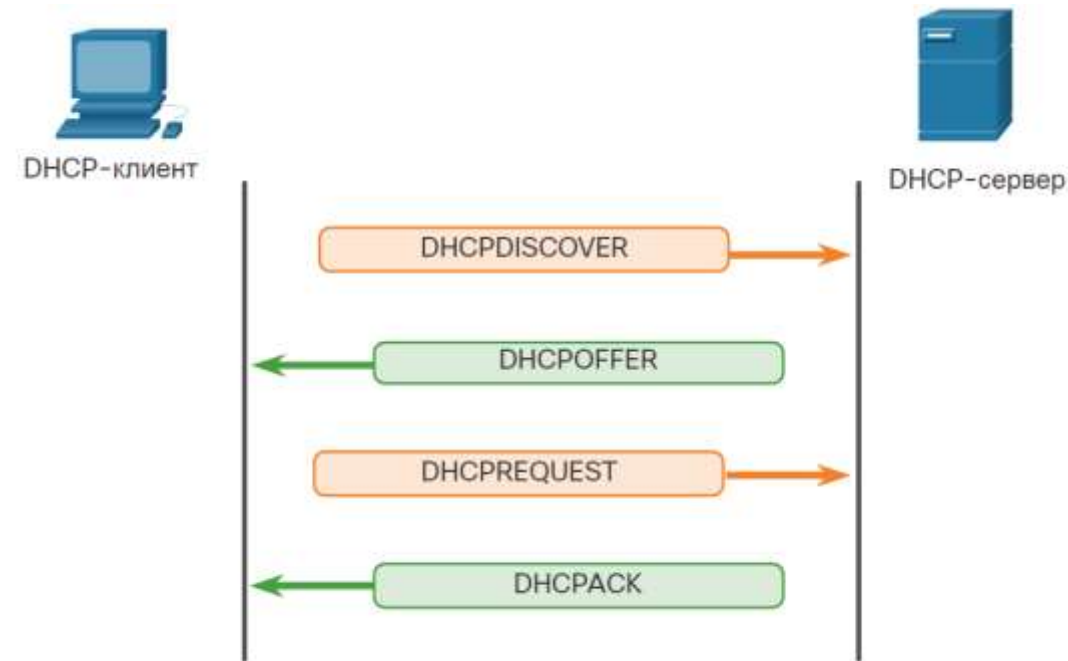
11.4.6. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОТОКОЛА DHCP

Когда устройство IPv4, на котором настроено использование DHCP, загружается или подключается к сети, клиент выполняет широковещательную рассылку **DHCPDISCOVER** с целью идентификации доступных серверов DHCP в сети.

Сервер DHCP отвечает сообщением с предложением DHCP (**DHCPOFFER**), которое предлагает клиенту «арендовать» адрес. (Если клиент получает несколько предложений из-за нескольких DHCP-серверов в сети, он должен выбрать одно.)

Клиент отправляет сообщение с запросом DHCP (**DHCPREQUEST**), в котором клиент указывает конкретный сервер и предложение аренды, которое он принимает.

Затем сервер возвращает сообщение **DHCPACK**, подтверждающее клиенту, что аренда завершена.

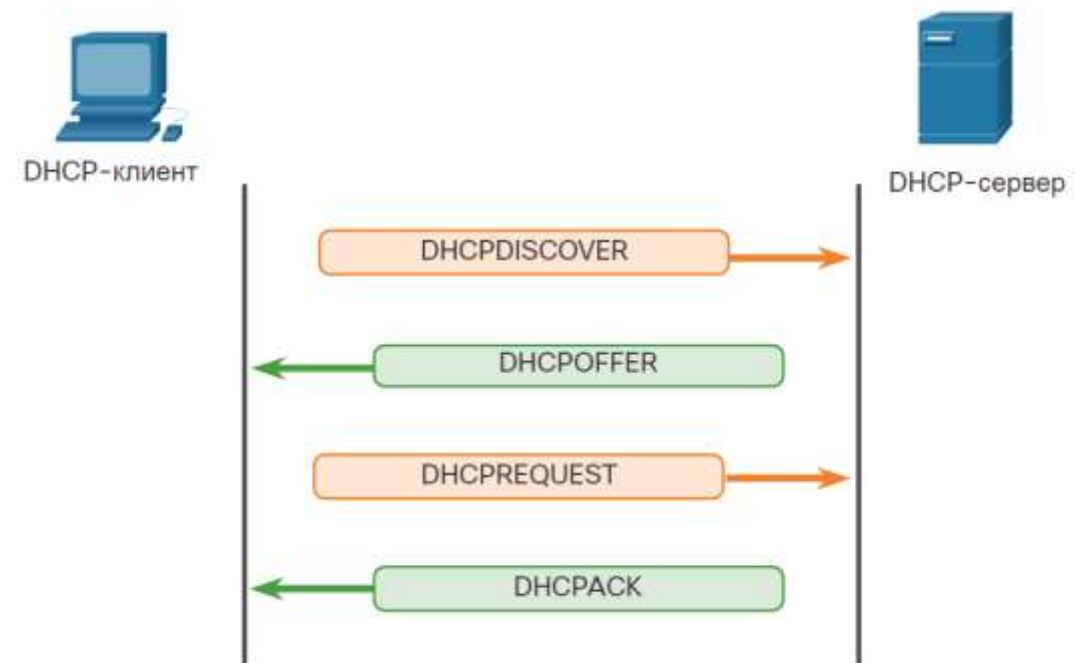


11.4. СЕРВИСЫ IP-АДРЕСАЦИИ

11.4.6. ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРОТОКОЛА DHCP

Если предложение больше недействительно, выбранный сервер отвечает сообщением с отрицательным подтверждением DHCP (**DHCPNAK**) и процесс должен начаться с нового сообщения DHCPDISCOVER.

Примечание. DHCPv6 содержит набор сообщений, схожий с сообщениями для DHCPv4. Сообщения DHCPv6: **SOLICIT**, **ADVERTISE**, **INFORMATION REQUEST** и **REPLY**.



11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

11.5.1. ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ

Протокол FTP был разработан для передачи данных между клиентом и сервером. FTP-клиент представляет собой приложение, запущенное на компьютере, которое используется для получения данных с сервера, на котором функционирует служба FTP, или отправки данных на этот сервер



1. Управляющее соединение:

клиент устанавливает первое подключение к серверу для управляющего трафика.

2. Соединение для передачи данных:

клиент устанавливает второе подключение для трафика данных.



3. Data Transfer:

Server transfers data to the client.

11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

11.5.1. ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ

Шаг 1 – клиент устанавливает первое подключение к серверу для контроля трафика через ТСП-порт 21. Трафик состоит из команд клиента и ответов сервера.

Шаг 2 – затем клиент устанавливает второе соединение с сервером для непосредственной передачи данных через порт 20 протокола ТСП. Это подключение создается для каждой передачи данных.

Шаг 3 – данные могут передаваться в любом направлении. Клиент может загрузить (принять) данные с сервера или выгрузить (послать) данные на сервер.



1. Управляющее соединение:

клиент устанавливает первое подключение к серверу для управляющего трафика.



2. Соединение для передачи данных:

клиент устанавливает второе подключение для трафика данных.



3. Data Transfer:

Server transfers data to the client.

11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

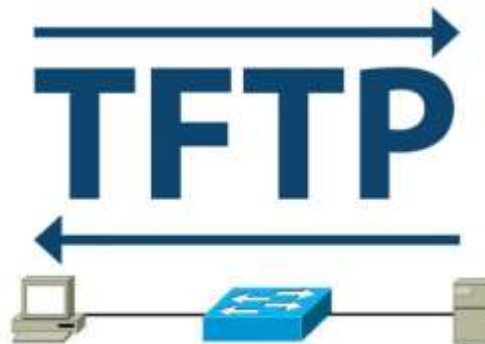
11.5.2. ПРОСТОЙ ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ

Упрощенный протокол передачи файлов (**TFTP**) предназначен для обмена файлами с внешними хостами.

Для передачи файлов TFTP применяется ненадежный протокол пользовательских дейтаграмм, поэтому он обычно работает быстрее, чем FTP.

Как и FTP, TFTP поддерживает передачу файлов в формате NETASCII и в 8-разрядном двоичном формате.

В отличие от FTP, TFTP не поддерживает просмотр каталогов или переход в другой каталог внешнего хоста. Кроме того, в нем не предусмотрена защита с помощью пароля. TFTP позволяет работать только с общими каталогами.



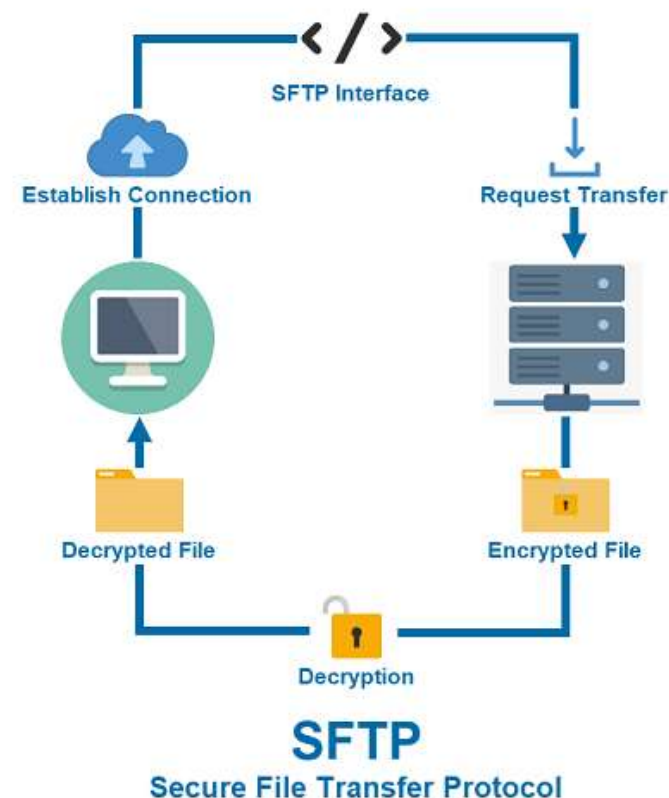
11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

11.5.3. SFTP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ

SFTP (Secure File Transfer Protocol) является расширением FTP, обеспечивающим безопасную передачу файлов. Он использует SSH (Secure Shell) для шифрования данных, что делает его более безопасным по сравнению с традиционным FTP. SFTP работает по модели клиент-сервер, аналогично FTP, но с дополнительными мерами безопасности.

Пример использования SFTP:

Представьте, что вам нужно передать конфиденциальные документы между двумя серверами. Вы можете использовать SFTP для обеспечения безопасности передачи данных. Например, для передачи финансовых отчетов или личных данных сотрудников.



11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

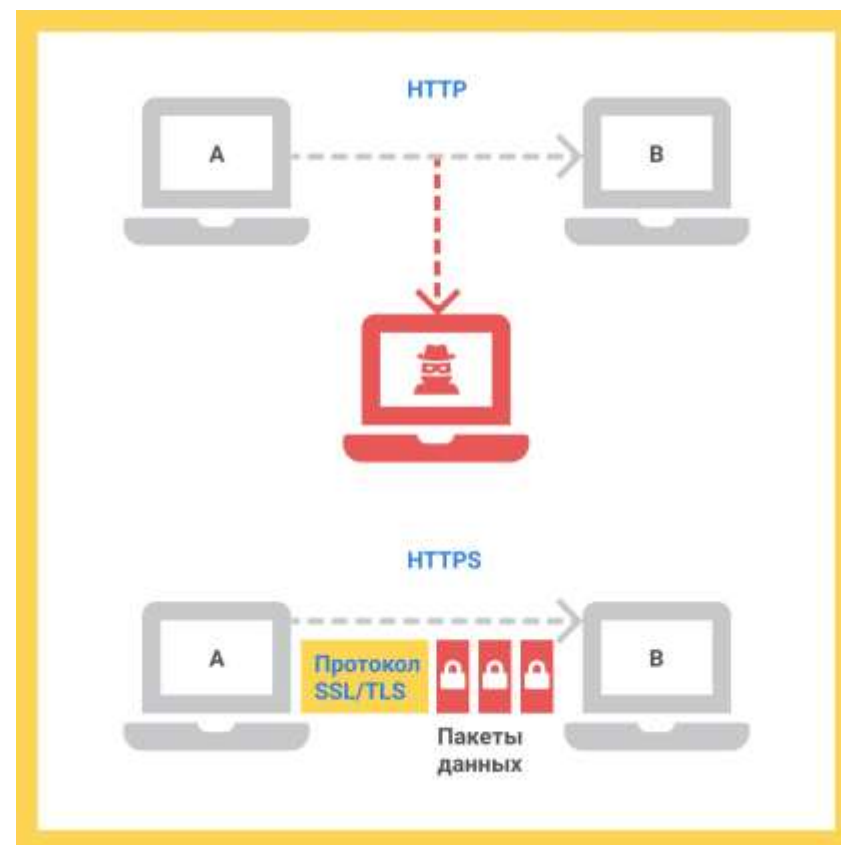
11.5.4. HTTP/HTTPS ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ

HTTP и **HTTPS** широко используются для передачи файлов через интернет. Хотя они изначально были разработаны для передачи веб-страниц, их также можно использовать для передачи файлов. HTTP работает по модели запрос-ответ, где клиент отправляет запрос серверу, а сервер отвечает с данными.

Пример использования HTTP/HTTPS:

Представьте, что вам нужно загрузить файл с веб-сайта. Вы можете использовать веб-браузер для загрузки файла через HTTP или HTTPS.

Например, для загрузки программного обеспечения или мультимедийных файлов.



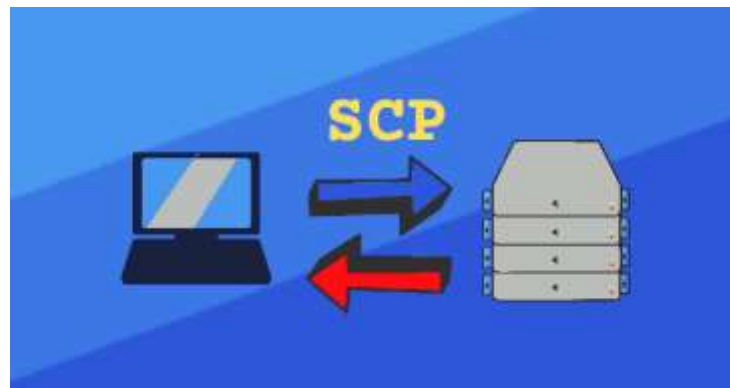
11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

11.5.5. SCP ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ

SCP (Secure Copy Protocol) – это протокол для безопасной передачи файлов между хостами в сети. SCP использует SSH для обеспечения безопасности передачи данных и аутентификации пользователей. SCP работает по модели клиент-сервер, где клиент инициирует копирование файлов с одного хоста на другой.

Пример использования SCP:

Представьте, что вам нужно быстро передать большой файл между двумя серверами. Вы можете использовать SCP для копирования файла с одного сервера на другой. Например, для передачи резервных копий или логов.



11.5. СЕРВИСЫ ОБМЕНА ФАЙЛАМИ

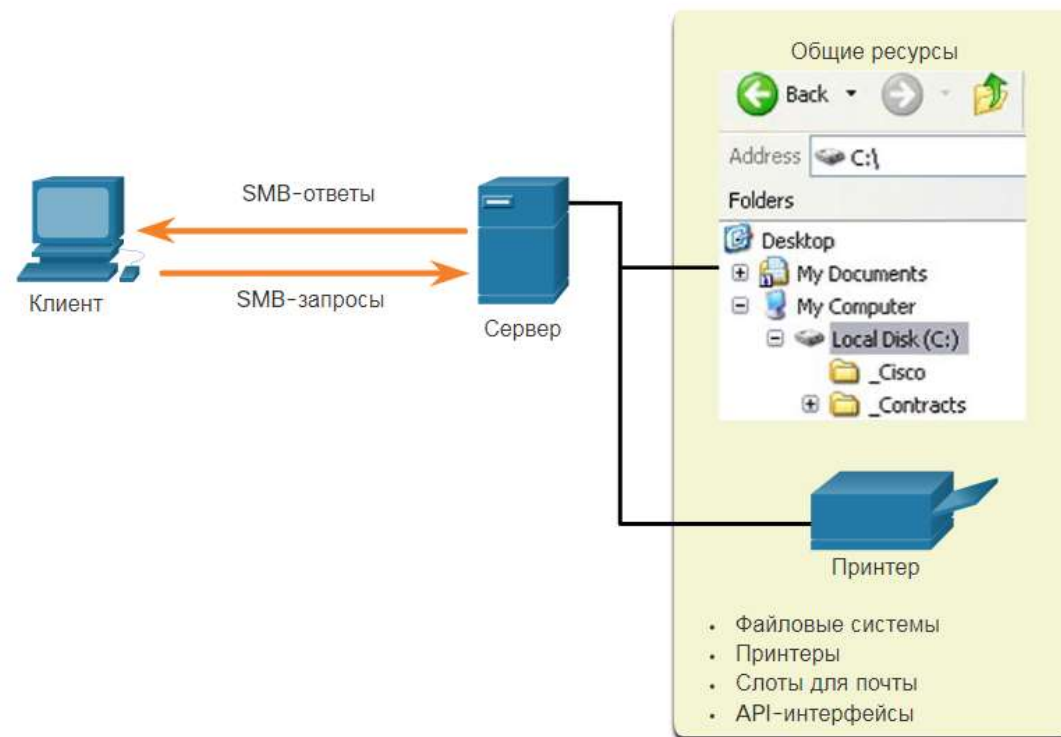
11.5.6. ПРОТОКОЛ SMB

Протокол SMB – это клиент-серверный протокол обмена файлами. Серверы могут предоставлять свои ресурсы клиентам в сети.

Ниже приведены три функции сообщений SMB:

1. Осуществлять запуск, аутентификацию и завершение сеансов.
2. Управлять доступом к файлам и принтерам.
3. Разрешать приложению отправлять сообщения на другое устройство и принимать их.

В отличие от обмена файлами по протоколу FTP, клиенты устанавливают долговременное подключение к серверам. После установки соединения пользователь может получить доступ к ресурсам на сервере аналогично доступу к ресурсам на локальном хосте.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Назовите функции уровня приложений.
2. Для чего используется уровень представления и сеансовый уровень?
3. В чем разница между моделью клиент-сервер и одноранговой моделью?
4. Какие методы использует протокол HTTP?
5. Какие протоколы электронной почты вы знаете?
6. Для чего используется протокол DNS?
7. Как работает утилита nslookup?
8. Опишите принцип работы протокола DHCP.
9. Какие сообщения использует протокол DHCP?
10. Какие вы знаете протоколы для обмена файлами?